

Électromagnétisme 2

Champ magnétique en régime stationnaire

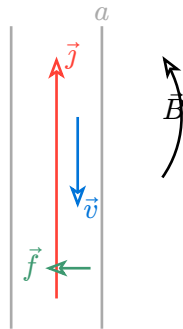
TD

1. Orage ★

Au cours d'un orage, un éclair peut être assimilé à un conduit cylindrique rectiligne de rayon $a = 10 \text{ cm}$ parcouru par un courant $I = 1 \cdot 10^5 \text{ A}$ de densité volumique de courant uniforme. On suppose dans un premier temps le courant ascendant et on néglige les effets de bord. On se place en coordonnées cylindriques d'axe (Oz) celui du conduit.

1/ Faire un schéma et expliquer pourquoi les électrons de ce courant sont soumis à une force magnétique de Lorentz. Quel est son sens ?

Les électrons sont des particules chargées en mouvement dans le champ magnétique créé par le courant : ils subissent la partie magnétique de la force de Lorentz $\vec{f} = (-e)\vec{v} \wedge \vec{B}$.



Le courant est ascendant donc $\vec{j} = j\vec{e}_z$ avec $j > 0$, et la vitesse des électrons est selon $-\vec{e}_z$. Le champ créé par le fil est orthoradial, $\vec{B} = B(r)\vec{e}_\theta$ avec $B(r) > 0$. La force sur un électron est

$$\vec{f} = (-e)(-\vec{v}\vec{e}_z) \wedge (B\vec{e}_\theta) = evB(\vec{e}_z \wedge \vec{e}_\theta) = -evB\vec{e}_r$$

Elle est dirigée vers l'axe du conduit : le courant tend à se resserrer (effet de pincement magnétique).

2/ Exprimer le vecteur densité volumique de courant $\vec{j}$.

$\vec{j}$ est uniforme et dirigé selon $\vec{e}_z$. Le courant total est le flux de $\vec{j}$ à travers une section :

$$I = \iint \vec{j} \cdot \vec{dS} = j\pi a^2 \Rightarrow \vec{j} = \frac{I}{\pi a^2} \vec{e}_z$$

3/ Déterminer $\vec{B}$ au niveau du bord du conduit, puis exprimer la norme de la force magnétique par unité de volume subie par les charges, en fonction de I et a .

Invariances. La distribution de courant est invariante par rotation d'angle θ et par translation selon z : $\vec{B}$ ne dépend que de r .

Symétries. Pour un point M , le plan $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$ est un plan de symétrie de la distribution de courant : $\vec{B}(M)$ lui est orthogonal, donc $\vec{B} = B(r)\vec{e}_\theta$.

Contour d'Ampère. On choisit le cercle $\mathcal{C}$ de rayon $r = a$, d'axe (Oz) , orienté selon $\vec{e}_\theta$.

Théorème d'Ampère.

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{B} \cdot \vec{dl} = 2\pi a B(a) = \mu_0 I_{\text{enlacé}} = \mu_0 I$$

d'où, au bord du conduit,

$$\vec{B}(a) = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \vec{e}_\theta$$

La force volumique subie par les porteurs est $\vec{f}_{\text{vol}} = \vec{j} \wedge \vec{B}$ (force de Laplace volumique). Au bord :

$$\vec{f}_{\text{vol}} = \frac{I}{\pi a^2} \vec{e}_z \wedge \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \vec{e}_\theta = -\frac{\mu_0 I^2}{2\pi^2 a^3} \vec{e}_r$$

soit une norme

$$\|\vec{f}_{\text{vol}}\| = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi^2 a^3}$$

4/ Le sens de la force change-t-il si le courant est descendant ?

Non. Si le courant est descendant, $\vec{j}$ change de sens (donc $\vec{B}$ aussi) et la vitesse des électrons change également de sens. La force $\vec{j} \wedge \vec{B}$, quadratique en le courant, est inchangée : elle reste dirigée vers l'axe. L'effet de pincement ne dépend pas du sens du courant.

5/ Faire l'application numérique de cette force volumique et la comparer au poids volumique de l'air. Pourquoi les éclairs causent-ils le tonnerre¹ ?

$$\|\vec{f}_{\text{vol}}\| = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi^2 a^3} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times (10^5)^2}{2\pi^2 \times (0.1)^3} \approx 6 \cdot 10^5 \text{ N m}^{-3}$$

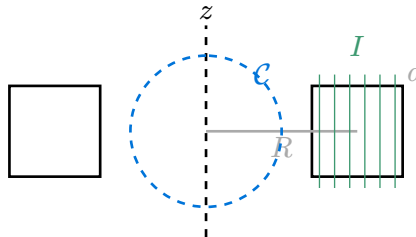
Le poids volumique de l'air vaut $\rho_{\text{air}} g \approx 1.2 \times 9.8 \approx 12 \text{ N m}^{-3}$, soit environ 50000 fois moins.

La force de pincement comprime donc très violemment le gaz du canal ionisé, qui est en outre porté à très haute température par effet Joule. Cette compression brutale suivie d'une détente engendre une onde de choc dans l'air : c'est le tonnerre.

2. Bobine torique ★

Une bobine est constituée d'un fil conducteur bobiné en spires jointives sur un tore circulaire à section carrée de côté a et de rayon moyen R . On désigne par n le nombre total de spires et par I le courant qui les parcourt. On note (Oz) l'axe de symétrie du tore. On s'intéresse au champ magnétique à l'intérieur du tore et on repère un point $M(r, z)$ en coordonnées cylindriques.

1/ Faire un schéma du système.



2/ Montrer que le champ magnétique en un point $M(r, z)$ à l'intérieur du tore se met sous la forme $B = \frac{\mu_0 n I}{2\pi r}$.

Invariances. La distribution de courant est (quasi) invariante par rotation d'angle θ ($n \gg 1$) : $\vec{B}$ ne dépend que de r et z .

Symétries. Pour un point M , le plan $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$ est plan de symétrie de la distribution de courant : $\vec{B}(M)$ lui est orthogonal, donc $\vec{B} = B(r, z)\vec{e}_\theta$.

Contour d'Ampère. On choisit le cercle $\mathcal{C}$ d'axe (Oz) , de rayon r , passant par M et orienté selon $\vec{e}_\theta$.

Théorème d'Ampère.

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2\pi r B(r, z) = \mu_0 I_{\text{enlacé}}$$

Le contour enlace les n spires, chacune parcourue par I : $I_{\text{enlacé}} = nI$ à l'intérieur du tore (et 0 à l'extérieur). Donc B ne dépend pas de z et

¹L'éclair est le résultat visible du passage du courant ; le tonnerre est le son produit.

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 n I}{2\pi r} \vec{e}_\theta$$

3/ Déterminer le flux Φ du champ magnétique à travers la surface d'une spire, dont la normale est orientée dans le sens du champ.

Une spire est un carré de côté a situé dans un plan méridien, entre $r = R - \frac{a}{2}$ et $r = R + \frac{a}{2}$ et entre deux cotes distantes de a . Sa normale est $\vec{e}_\theta$, donc $\vec{dS} = dr dz \vec{e}_\theta$:

$$\Phi = \iint \vec{B} \cdot \vec{dS} = \int_0^a dz \int_{R-\frac{a}{2}}^{R+\frac{a}{2}} \frac{\mu_0 n I}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 n I a}{2\pi} \ln \left(\frac{R + \frac{a}{2}}{R - \frac{a}{2}} \right)$$

3. Câble coaxial ★★

On considère un câble coaxial cylindrique de longueur supposée infinie, constitué d'un conducteur central plein de rayon R_1 parcouru par un courant uniforme d'intensité I , et d'un conducteur périphérique évidé, de rayon intérieur R_2 et de rayon extérieur R_3 (avec $R_1 < R_2 < R_3$), parcouru par un courant uniforme d'intensité I circulant en sens inverse. On note $\vec{e}_z$ le vecteur unitaire de l'axe commun et M un point à la distance r de l'axe.

1/ Montrer que le champ magnétique $\vec{B}$ créé au point M est orthoradial.

Pour un point M , le plan $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$ contient les courants et est plan de symétrie de la distribution : $\vec{B}(M)$ lui est orthogonal, donc $\vec{B} = B \vec{e}_\theta$.

2/ Montrer qu'il se met sous la forme $\vec{B} = B(r) \vec{e}_\theta$.

La distribution de courant est invariante par rotation d'angle θ et par translation selon z : d'après le principe de Curie, $\vec{B}$ possède les mêmes invariances et ne dépend donc que de r . Avec la question précédente, $\vec{B} = B(r) \vec{e}_\theta$.

3/ Préciser la forme des lignes de champ.

$\vec{B}$ est orthoradial et ne dépend que de r : les lignes de champ sont des cercles centrés sur l'axe (Oz) et situés dans des plans orthogonaux à l'axe.

4/ Montrer que le champ magnétique créé au point M est nul si $r > R_3$.

On applique le théorème d'Ampère au cercle $\mathcal{C}$ d'axe (Oz) , de rayon r , orienté selon $\vec{e}_\theta$:

$$2\pi r B(r) = \mu_0 I_{\text{enlacé}}$$

Pour $r > R_3$, le contour enlace les deux conducteurs : $I_{\text{enlacé}} = I + (-I) = 0$, donc $\vec{B} = \vec{0}$. À l'extérieur, le câble coaxial ne rayonne pas de champ magnétique.

5/ Calculer les densités volumiques de courant $\vec{j}_1$ et $\vec{j}_2$ dans le conducteur central et dans le conducteur périphérique, en fonction de I , R_1 , R_2 et R_3 .

Les densités sont uniformes et dirigées selon $\vec{e}_z$.

Conducteur central : $I = j_1 \pi R_1^2$, donc

$$\vec{j}_1 = \frac{I}{\pi R_1^2} \vec{e}_z$$

Conducteur périphérique : $-I = j_2 (\pi R_3^2 - \pi R_2^2)$, donc

$$\vec{j}_2 = -\frac{I}{\pi (R_3^2 - R_2^2)} \vec{e}_z$$

6/ En appliquant le théorème d'Ampère à un contour $\mathcal{C}$ que l'on précisera, donner $B(r)$ pour $r < R_1$, pour $R_1 < r < R_2$ et pour $R_2 < r < R_3$.

On garde le cercle $\mathcal{C}$ de rayon r orienté selon $\vec{e}_\theta$: $2\pi r B(r) = \mu_0 I_{\text{enlacé}}$.

$r < R_1$: $I_{\text{enlacé}} = j_1 \pi r^2 = I \frac{r^2}{R_1^2}$, d'où

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2} \vec{e}_\theta$$

$R_1 < r < R_2$: $I_{\text{enlacé}} = I$, d'où

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e}_\theta$$

$R_2 < r < R_3$: le contour enlace tout le courant central et une fraction du courant retour :

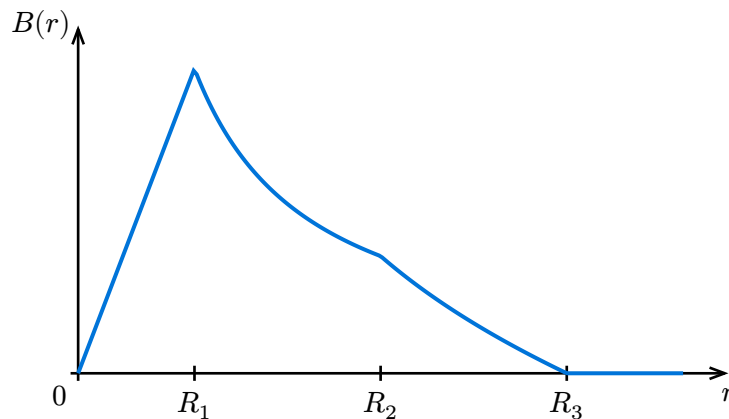
$$I_{\text{enlacé}} = I - \frac{I}{\pi(R_3^2 - R_2^2)} \pi(r^2 - R_2^2) = I \frac{R_3^2 - r^2}{R_3^2 - R_2^2}$$

d'où

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I (R_3^2 - r^2)}{2\pi r (R_3^2 - R_2^2)} \vec{e}_\theta$$

7/ Tracer l'allure du graphe de $B(r)$.

B croît linéairement de 0 à $\frac{\mu_0 I}{2\pi R_1}$ dans le conducteur central, décroît en $\frac{1}{r}$ entre R_1 et R_2 , puis décroît jusqu'à 0 en $r = R_3$; il est nul au-delà.

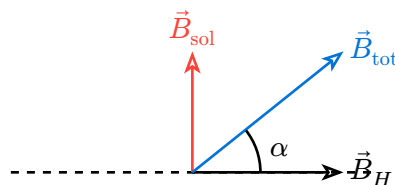


4. Mesure du champ magnétique terrestre ★

Pour mesurer la composante horizontale du champ magnétique terrestre, on utilise une boussole. On place un solénoïde autour de la boussole, son axe étant horizontal et orthogonal à l'aiguille au repos. Lorsqu'un courant circule dans le solénoïde, l'aiguille tourne d'un angle $\alpha = 40^\circ$.

Données : rayon du solénoïde $R = 5$ cm, nombre de spires $N = 100$, longueur $l = 30$ cm, intensité $I = 1$ mA.

1/ Calculer la composante horizontale du champ magnétique terrestre.



Le solénoïde est assez long devant son rayon ($\frac{l}{R} = 6$) pour être assimilé à un solénoïde infini : il crée en son centre un champ axial, horizontal et orthogonal à $\vec{B}_H$,

$$B_{\text{sol}} = \mu_0 \frac{N}{l} I$$

L'aiguille s'aligne sur le champ horizontal total, somme de $\vec{B}_H$ (inchangé) et de $\vec{B}_{\text{sol}}$ (orthogonal). L'angle de déviation vérifie

$$\tan \alpha = \frac{B_{\text{sol}}}{B_H} \Rightarrow B_H = \frac{B_{\text{sol}}}{\tan \alpha} = \frac{\mu_0 N I}{l \tan \alpha}$$

Application numérique :

$$B_{\text{sol}} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 100 \times 10^{-3}}{0.30} \approx 4.2 \cdot 10^{-7} \text{ T}$$

$$B_H = \frac{4.2 \times 10^{-7}}{\tan 40^\circ} \approx 5.0 \cdot 10^{-7} \text{ T}$$

L'ordre de grandeur réel de la composante horizontale étant plutôt $2 \cdot 10^{-5} \text{ T}$, ce dispositif est ici trop peu sensible (courant et nombre de spires faibles) : en pratique on augmente NI pour obtenir une déviation exploitable.